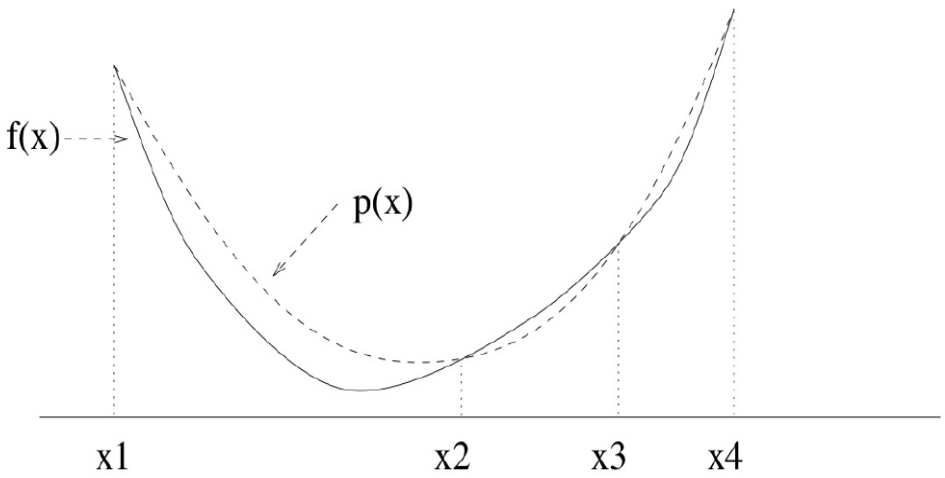
MATEMATICAS III
Tema 2: Interpolación Polinómica

1. Introducción

Pensemos que tenemos un experimento que depende de un parámetro x y que tenemos tabulados los resultados de estos experimentos para un cierto número de valores del parámetro x. El objetivo de la interpolación es obtener una estimación del resultado del experimento para un valor de x para el que no se ha hecho el experimento.

2. Problema

- El problema de **interpolación polinómica** o simplemente de **interpolación** consiste en, dados los **nodos de interpolación** $x_1, ..., x_{n+1}$, puntos distintos dos a dos, y los valores de una función $f(x)$ en los nodos de interpolación, $f(x_1), ..., f(x_{n+1})$, encontrar un polinomio $p(x)$ de grado $\leq n$ que cumpla que $p(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, ..., n+1$, o equivalentemente, dados los puntos $(x_i, f(x_i))$, $i = 1, ..., n+1$, encontrar un polinomio de grado $\leq n$ cuya gráfica pase por esos puntos.



- Nos fijamos en que el número de condiciones (ecuaciones $p(x_i) = f(x_i)$) del problema es $n+1$ que coincide con el número de incógnitas (los coeficientes del polinomio interpolador) a determinar.

- **Unicidad de la solución del problema**: si $\bar{p}$ es otro polinomio de grado $\leq n$ que verifica que $\bar{p}(x_i) = f(x_i)$, $i = 1, ..., n+1$, entonces el polinomio $q = p - \bar{p}$ es de grado menor o igual que n y

tiene al menos $n+1$ raíces $x_1, ..., x_{n+1}$, entonces $q = 0$, con lo cual deducimos que $p = \bar{p}$.

- **Existencia: Forma de Lagrange**. Definimos:

$$l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}$$

los cuales son polinomios de grado $\leq n$ que cumplen $l_i(x_k) = \delta_{ik}$, ya que:

$$l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq i \\ 1 & \text{si } k = i \end{cases}$$

Con esto, $p(x) = f(x_i)l_1(x) + ... + f(x_{n+1})l_{n+1}(x)$, cumple:

$$p(x_k) = f(x_i)l_1(x_k) + ... + f(x_{n+1})l_{n+1}(x_k) = 0 + \cdots + f(x_k) + \cdots + 0 = f(x_k),$$

entonces el polinomio así definido es la solución al problema de interpolación.

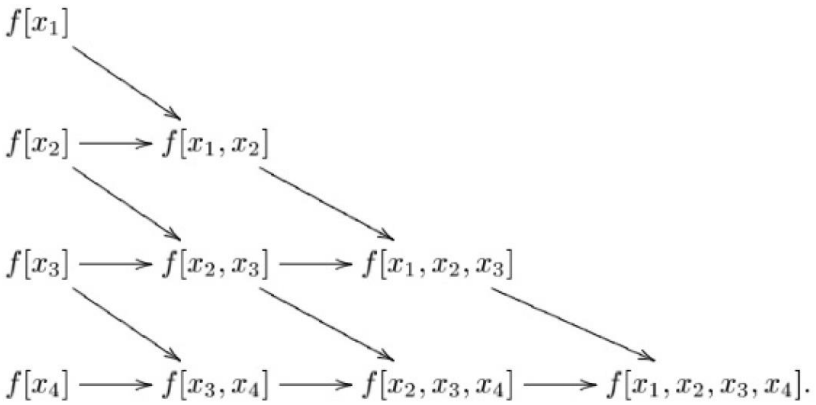
- Desventajas de la forma de Lagrange:
  - Ineficiencia computacional.
  - No es posible reutilizar los resultados obtenidos previamente si se añaden puntos nuevos.

3. Forma de Newton

- **Diferencias divididas:** definimos recursivamente las diferencias divididas $f[...]$ para los nodos x_i y valores $f(x_i) = y_i$, $i = 1, ..., n+1$ para:

$$\begin{aligned} f[x_i] &= f(x_i) \qquad i = 1, ..., n+1 \\ f[x_p, x_{p+1}, ..., x_{q-1}, x_q] &= \frac{f[x_{p+1}, ..., x_{q-1}, x_q] - f[x_p, x_{p+1}, ..., x_{q-1}]}{x_q - x_p} \end{aligned} \tag{1}$$

- Esquemáticamente:



- **Forma de Newton:** Para el caso $n = 3$,

$$\begin{aligned} p(x) &= f[x_1] + \\ & f[x_1, x_2](x - x_1) + \\ & f[x_1, x_2, x_3](x - x_1)(x - x_2) + \\ & f[x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \end{aligned}$$

- Implementación del cálculo de las diferencias divididas: M matriz triangular inferior $(n+1)\times(n+1)$.

$$M(p, q) = f[\underbrace{x_{p-q+1}, ..., x_p}_{q}].$$

Teniendo en cuenta esto, la fórmula (1) queda como:

$$\begin{aligned} f[x_p, x_{p+1}, ..., x_{q-1}, x_q] &= M(q, q-p+1) \\ f[x_{p+1}, ..., x_q] &= M(q, q-p) \\ f[x_p, ..., x_{q-1}] &= M(q-1, q-p) \\ M(q, q-p+1) &= \frac{M(q, q-p) - M(q-1, q-p)}{x(q) - x(p)}, \end{aligned}$$

y si hacemos el cambio de variables

$$q \leftarrow i \qquad q - p + 1 \leftarrow j \qquad i \geq j,$$

obtenemos

$$M(i, j) = \frac{M(i, j-1) - M(i-1, j-1)}{x(i) - x(i-j+1)}$$

- Forma alternativa de expresar el polinomio de Newton:

$$p(x) = \left[(f[x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_3) + f[x_1, x_2, x_3]) (x - x_2) + f[x_1, x_2] \right] (x - x_1) + f[x_1].$$

4. Error de interpolación

- Sea f una función $n+1$ veces derivable y $p(x)$ el polinomio interpolador de f en los $n+1$ nodos $x_1, ..., x_{n+1}$, entonces tenemos la **fórmula del error de interpolación**:

$$E(x) = f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_1) \cdots (x - x_{n+1}),$$

donde $\xi \in [min\{x, x_1, x_{n+1}\}, max\{x, x_1, x_{n+1}\}]$.

- Como no conocemos el valor ξ que satisface la igualdad, no podemos calcular el valor exacto del error: sólo acotarlo.

Definimos:

$$M_{n+1} = \sup \left| f^{(n+1)}(x) \right|, \qquad \text{para} \quad x_1 \leq x \leq x_{n+1}.$$

La cota superior del error será por tanto:

$$E(x) \leq \frac{M_{(n+1)}}{(n+1)!}(x - x_1) \cdots (x - x_{n+1}).$$